SENAI DEV EXPERIENCE - ETAPA FINAL - 2026

Módulo A: Programação de aplicações web.

1. Contextualização do Desafio:

A empresa identificou uma crescente demanda entre seus clientes corporativos do setor de logística e transporte por soluções inteligentes de gestão de entregas. Muitas empresas enfrentam dificuldades para planejar rotas, monitorar entregas em tempo real e antecipar atrasos, resultando em custos operacionais elevados, baixa satisfação dos clientes e decisões pouco assertivas.

A proposta deste desafio é desenvolver uma plataforma moderna de gestão logística de última milha (last-mile), aplicando técnicas avançadas de desenvolvimento web, integração com banco de dados, mapas e recursos de Inteligência Artificial (IA) para otimizar rotas, prever demanda e gerar insights automatizados que apoiem decisões estratégicas.

2. Introdução ao Case:

O setor de transporte e logística representa parcela significativa do PIB brasileiro, e estima-se que a etapa de “última milha”, o trecho final até o cliente, concentre boa parte dos custos de uma entrega. Atrasos, rotas mal planejadas, falta de visibilidade sobre a frota e decisões baseadas apenas na experiência do gestor geram desperdício de combustível, multas, retrabalho e insatisfação dos clientes.

À medida que uma operação cresce, planilhas e controles manuais deixam de ser suficientes, e torna-se necessário utilizar ferramentas capazes de processar grande volume de dados e apoiar decisões em tempo real. Uma gestão logística ineficaz pode levar a empresa a perder dinheiro, comprometer o nível de serviço e tomar decisões mal embasadas, aumentando o risco de prejuízos.

A **SENN AI-X**, reconhecida por sua atuação em inovação tecnológica, deseja que a nova plataforma de gestão logística utilize recursos de Inteligência Artificial para otimizar rotas, prever a demanda de entregas e identificar antecipadamente entregas com risco de atraso. As novas funcionalidades deverão permitir que o sistema analise dados históricos e gere insights automatizados para apoiar decisões estratégicas.

O público-alvo desta solução são gestores de frota, despachantes e operadores responsáveis pelo planejamento e acompanhamento de entregas dentro de uma transportadora.

3. **Requisitos do Sistema:**

3.1. **Requisitos Funcionais:**

ID	Nome	Descrição	Fluxo
RF01	Cadastro e Autenticação de Usuários	O sistema deve permitir o cadastro e a autenticação segura de usuários com diferentes níveis de permissão (administrador, gestor de frota, despachante e motorista), controlando o acesso às funcionalidades conforme o perfil.	1. Acesso à tela de login. 2. Preenchimento de e-mail, senha e perfil. 3. Autenticação segura. 4. Redirecionamento para o painel correspondente ao perfil.
RF02	Cadastro de Frota (Veículos)	O sistema deve permitir o cadastro completo dos veículos da frota, com campos como placa, tipo, capacidade (kg e volume), autonomia, status (disponível, em rota, em manutenção) e data da próxima manutenção.	1. Acesso à área administrativa. 2. Seleção da opção “Cadastro de Veículos”. 3. Preenchimento do formulário. 4. Confirmação e registro no banco de dados.
RF03	Cadastro de Motoristas	O sistema deve permitir o cadastro de motoristas com nome, categoria e validade da CNH, contato, disponibilidade e vínculo com um veículo da frota.	1. Acesso à área administrativa. 2. Seleção da opção “Cadastro de Motoristas”. 3. Preenchimento dos dados. 4. Confirmação do cadastro.
RF04	Cadastro e Importação de Pedidos / Entregas	O sistema deve permitir o cadastro manual e a importação em lote (CSV) de pedidos de entrega, com endereço, janela de entrega	1. Acesso à área do despachante. 2. Seleção de “Novo Pedido” ou “Importar CSV”. 3. Preenchimento ou upload dos dados.

ID	Nome	Descrição	Fluxo
		(horário permitido), peso, volume e prioridade.	4. Validação e registro das entregas.
RF05	Roteirização e Otimização de Rotas (IA)	O sistema deve gerar, por meio de IA/algoritmos de otimização, rotas eficientes que respeitem a capacidade dos veículos e as janelas de entrega, minimizando distância, tempo e custo total da operação.	1. Seleção das entregas e veículos do dia. 2. Processamento dos dados pela IA. 3. Geração das rotas otimizadas. 4. Exibição das rotas no mapa e liberação para os motoristas.
RF06	Rastreamento de Entregas em Tempo Real	O sistema deve exibir, em um mapa, a posição dos veículos e o status de cada entrega (a caminho, entregue, falha), com atualização automática e filtros por rota, motorista e região.	1. Acesso ao painel de rastreamento. 2. Visualização do mapa com veículos e entregas. 3. Atualização automática do status. 4. Busca e filtro por critérios.
RF07	Comprovação de Entrega (POD)	O sistema deve registrar o comprovante de entrega com data, hora, geolocalização e evidência (foto, código de confirmação ou assinatura digital), associando-o ao pedido.	1. Acesso à entrega pelo motorista. 2. Registro da evidência de entrega. 3. Captura automática de data, hora e localização. 4. Atualização do status do pedido.
RF08	Previsão de Demanda (IA)	O sistema deverá prever, por meio de IA, o volume de entregas por região e período (próximos 7 e 30 dias) com base no histórico, apoiando o dimensionamento da frota e da equipe.	1. Acesso ao módulo de IA. 2. Processamento do histórico de entregas. 3. Geração automática da previsão. 4. Exibição dos resultados em gráficos no dashboard.

ID	Nome	Descrição	Fluxo
RF09	Detecção de Risco de Atraso / Falha (IA)	O sistema deverá identificar, por meio de IA, as entregas com maior probabilidade de atraso ou falha com base em dados históricos e condições da rota, sugerindo ações como replanejar ou priorizar.	1. Análise automática das entregas planejadas. 2. Cálculo do risco por entrega. 3. Sinalização das entregas críticas no painel. 4. Sugestão de ações e envio de alertas.
RF10	Dashboard Gerencial com Indicadores	O sistema deve possuir um painel gerencial com indicadores visuais, exibindo métricas como taxa de entrega no prazo (OTD), custo por entrega, quilômetros rodados, ocupação da frota e entregas por status e região.	1. Acesso ao dashboard. 2. Seleção de período e filtros. 3. Exibição de gráficos e estatísticas dinâmicas. 4. Opção de exportar relatório em PDF ou Excel.
RF11	Alertas e Notificações Automáticas	O sistema deve emitir alertas automáticos para: entrega atrasada, veículo parado por tempo excessivo, rota fora do plano, e manutenção ou CNH a vencer.	1. Monitoramento automático de prazos e eventos. 2. Geração de alertas no painel e envio de e-mails. 3. Marcação de alertas como resolvidos. 4. Registro de logs das notificações.
RF12	Análise Inteligente de Desempenho (IA)	O dashboard deve conter uma seção de “Análise Inteligente”, com insights automáticos gerados por IA sobre gargalos de operação, regiões de maior custo e recomendações de otimização.	1. Acesso ao módulo de IA. 2. Solicitação de relatório analítico. 3. Geração de insights com base nos dados históricos. 4. Exibição de recomendações em formato de texto e gráficos.

ID	Nome	Descrição	Fluxo
RF13	Assistente Virtual SENN AI-X Helper (IA)	Deve implementar um chatbot integrado à aplicação que auxilie o usuário a consultar status de entregas, indicadores e funcionalidades do sistema, respondendo perguntas em linguagem natural.	1. Acesso ao botão de chat no sistema. 2. Usuário faz perguntas em linguagem natural. 3. O assistente interpreta e responde com base na base de conhecimento e nos dados. 4. Sugestão de ações diretas dentro do sistema.

3.2. **Requisitos Não Funcionais:**

ID	Nome	Descrição
RNF01	Segurança	O sistema deve garantir segurança de dados (criptografia, autenticação e controle de acesso), prevenindo ataques como SQL Injection, XSS e CSRF.
RNF02	Performance	O sistema deve ser eficiente e responsivo, mantendo tempo de resposta adequado mesmo com grande volume de entregas e veículos.
RNF03	Usabilidade e Acessibilidade	Deve possuir interface intuitiva e acessível, respeitando princípios de UX e acessibilidade (contraste, navegação por teclado e responsividade).
RNF04	Disponibilidade e Tempo Real	O módulo de rastreamento deve atualizar as informações com baixa latência, garantindo visibilidade da operação em tempo hábil.
RNF05	Backup e Recuperação	Deve possuir backup automatizado e mecanismos de recuperação de dados em caso de falha.
RNF06	Modo Fallback	Deve permitir funcionamento básico mesmo sem conexão com a API de IA ou de mapas, garantindo a continuidade das operações essenciais.
RNF07	Arquitetura Modular	A arquitetura deve ser modular e escalável, facilitando futuras expansões e manutenção.

ID	Nome	Descrição
RNF08	Conformidade com a LGPD	O sistema deve tratar os dados pessoais de motoristas e destinatários em conformidade com a LGPD, com consentimento, finalidade definida e possibilidade de exclusão.
RNF09	Manual do Usuário	Deve conter documentação e manual do usuário com instruções de uso e suporte técnico básico.

4. **Requisitos Técnicos Adicionais:**
   - A integração com IA pode ser feita via API externa (OpenAI, Hugging Face, Gemini, TensorFlow.js, etc.) ou modelo local em Python/Flask, desde que documentada no **README.md**.
   - A otimização de rotas pode utilizar algoritmos/heurísticas (ex.: Problema do Caixeiro Viajante – TSP / VRP) ou serviços de roteamento; a abordagem escolhida deve ser documentada.
   - A exibição de mapas pode ser feita via API (Leaflet/OpenStreetMap, Google Maps ou Mapbox).
   - A atualização em tempo real pode ser implementada via WebSockets ou polling.
   - O sistema deve prever mecanismos de fallback (funcionamento mesmo sem conexão com a IA ou com os mapas).
   - As respostas da IA devem ser exibidas em componentes visuais limpos e responsivos.

5. **Tecnologias e Ferramentas Recomendadas:**

Front-end: PHP / JavaScript / CSS

Back-end: PHP

Banco de dados: MySQL ou PostgreSQL

Versionamento: GitHub (com commits regulares – **mínimo 3 commits**).

Pode ser feito também em qualquer outra Stack, desde que seja bem aplicada e funcional para correção contendo README de instalação.

6. **Orientações Gerais e Entrega:**
   - Entregue o projeto em um repositório GitHub online, com permissões de acesso para os avaliadores **(Cardoso30S | fiorezewesley | Greggori)**.
   - O projeto deve ser entregue em um repositório GitHub, com **README.md** contendo instruções claras de instalação e execução.
   - Descreva no **README.md** qual modelo de IA foi usado, como foi integrado, quais prompts ou endpoints foram empregados e qual a abordagem adotada para a roteirização.
   - Realize a entrega formal do projeto em data e hora combinadas, incluindo os links para o repositório no GitHub em um PDF, com o README incluso e a pasta zipada com nome: **moduloA_nomeEquipe**.
   - A entrega deve incluir:
     - Código-fonte organizado.
     - **README.md** com dependências, instruções e variáveis de ambiente.
     - **.ZIP** ou **.RAR** da pasta do projeto.
     - **PDF** de entrega final contendo link do repositório e breve explicação do sistema.
   - Recomenda-se adoção de boas práticas de código (clean code, comentários explicativos, etc).

Todos os direitos são reservados aos autores e criadores deste material, professores Luis Felipe Cardoso, Greggori Bossolan, Wesley Fioreze, Lucas Machado e Daniel Reis e à coordenação da Escola e Faculdade SENAI Félix Guisard. Qualquer uso não autorizado deste conteúdo, incluindo, mas não se limitando a reprodução, redistribuição, exibição pública ou transmissão, é estritamente proibido e sujeito às penalidades previstas pela legislação de direitos autorais.